

Profesor: Eduardo Cerpa
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía #2

Ejercicios pendientes-Sucesiones

1. Considere $b > 1$ fijo.El objetivo de esta pregunta es estudiar potencias con exponentes reales.

   - Sean m, n, p, q números enteros con $n, q > 0$ y $r = \frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, pruebe que:

     $$(b^m)^{\frac{1}{n}} = (b^p)^{\frac{1}{q}}$$

     ¿Por que lo anterior es necesario para definir $b^r = (b^m)^{\frac{1}{n}}$
   - Pruebe que $b^{r+s} = b^r b^s$ para r, s racionales
   - Sea $x \in \mathbb{R}$ defina $B(x)$ como el conjunto de todos los números b^t tales que t es racional y $t \leq x$.Pruebe que

     $$b^r = \sup(B(r))$$

     cuando r es racional. Tras esto definimos:

     $$b^x = \sup(B(x))$$

     Para x real.
   - Pruebe que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ $b^{x+y} = b^x b^y$
     Para la primera parte puede usar sin demostrar que para todo $x > 0$ *y cada entero* $n > 0$ *existe un único número real* y *tal que* $y^n = x$ *a tal número lo llamamos* $y = x^{\frac{1}{n}}$

2. Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ una sucesión de números reales, cuyo término k-ésimo es:

   $$a_k = \frac{3k^2 + 1}{5k^2 - 1}, \qquad \forall k \geq 1$$

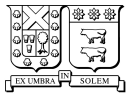
   Demuestre el límite por definición.

3. Considere la sucesión definida por:

   $$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + ...\frac{1}{n!},$$

   Muestre que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es creciente, acotada Hint: Probar que $n! \geq 2^{n-1}$.Concluya que $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es convergente.

4. Comente sobre la veracidad de la siguiente afirmación:*La sucesión* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *es convergente si y solo sí* $(|x_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ *lo es.*



5. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy y suponga que posee una subsucesión que converge a $\bar{x} \in \mathbb{R}$.Demuestre que $x_n \longrightarrow \bar{x}$.

6. Sean $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesiones acotadas.Demuestre que:

   - $\lim\sup_{n\to\infty}(x_n + y_n) \leq \lim\sup_{n\to\infty} x_n + \lim\sup_{n\to\infty} y_n$
   - $\lim\inf_{n\to\infty}(x_n + y_n) \geq \lim\inf_{n\to\infty} x_n + \lim\inf_{n\to\infty} y_n$

7. Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión que converge a L, muestre que:

$$y_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

   Converge a L. Ahora considere que la sucesión (x_n) satisface que: $\lim_{n\to\infty} x_{n+1} - x_n = l$ y demuestre que $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{n} = l$

Obs *Para $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión se definen el limite superior e inferior como:*

$$\liminf_{n\to\infty} x_n = \sup_{k\in\mathbb{N}} \inf_{n\geq k} x_n \qquad \limsup_{n\to\infty} x_n = \inf_{k\in\mathbb{N}} \sup_{n\geq k} x_n$$